Praticar

```
peso = 70
altura = 1.72
imc = peso / (altura**2)
print('O seu IMC é de',imc)
```

Praticar

```
base = 10.5
altura = 2.87
calculo = (base*altura)/2
print('A área da figura é de',calculo,'metros quadrados')
```

Praticar

```
a = 15
b = 7
c = a // b
d = a % b
print (a, b, c, d)
```

Praticar

```
tf=float(input("Entre em T em F:"))
tc=(tf-32)/1.8
print("T em Celsius:",tc)
```

Praticar

```
base = float(input("BASE:"))
altura = float(input("ALTURA:"))
area = base*altura
print("ÁREA:",area)
```

Praticar

```
nmal=input("Nome aluno:")
nmds=input("Disciplina:")
ntur=int(input("Turma:"))
n1=float(input("Nota 1:"))
n2=float(input("Nota 2:"))
n3=float(input("Nota 3:"))
media=(n1+n2+n3)/3
print("Aluno:",nmal)
print("Disciplina:",nmds)
print("Turma:",ntur)
print("N1:",n1,"N2:",n2,"N3:",n3)
print("Média Final:",media)
```

Sintaxe do if

```
if <condição>:
    <comando1>
    <comando2>
```

Observações:

- <condição> é uma expressão booleana, ou seja, uma expressão que retorna True ou False
- <comando1> e <comando2> só serão executados se a <condição> for True (verdadeira)

Praticar

Digite no IDLE:

```
n=int(input("Entre com um Inteiro:"))
if n>10:
    print("Maior que 10")
```

Praticar

```
a = int(input("Digite um numero: "))
if (a > 0) and (a < 10):
    print ("Entre zero e dez")
```

Praticar

```
# admin  1234
usuario = input("USER:")
senha = int(input("PASSWORD:"))
if usuario == "admin" and senha == 1234:
    print("Entrou no Sistema!")
```

Sintaxe do if..else

```
if <condição>:
    <comando1>
    <comando2>
else:
    <comando3>
    <comando4>
```

Observações:

- <condição> é uma expressão booleana, ou seja, uma expressão que retorna True ou False
- <comando1> e <comando2> só serão executados se a <condição> for True (verdadeira)
- <comando3> e <comando4> só serão executados se a <condição> for False (falsa)

Sintaxe do if..else

Praticar

Digite no IDLE e veja qual mensagem ele irá imprimir:

```
# admin  1234
usuario = input("USER:")
senha = int(input("PASSWORD:"))
if usuario == "admin" and senha == 1234:
        print("Entrou no Sistema!")
else:
        print("ACESSO NEGADO!!!!")
```

Sintaxe do if..else

Praticar

Faça um programa em Python que calcule 20% de aumento caso o salário informado pelo usuário seja menor que R$ 2000,00 e, 10% se o salário for maior ou igual a R$ 2000,00. Mostre o resultado ao usuário.

```
salario = float(input("Digite o valor salario: "))

if salario < 2000:
    salario = salario * 1.20
else:
    salario = salario * 1.10

print ("Salario = R$”,  salario)
```

Praticar

```
'''par ou impar'''
a = int(input("Digite um numero: "))
if (a%2==0):
    print ("PAR")
else :
    print ("IMPAR")
```

If / elif / else

Praticar

Escreva um programa que determina se o valor inteiro informado pelo usuário é negativo, zero ou positivo.

```
num = int(input("Digite um valor inteiro:"))
if num < 0:
    print("Negativo")
elif num == 0:
    print ("Zero")
else:
    print ("Positivo")
```

Praticar

```
'''notas'''
nota = float(input("Digite uma nota: "))
if nota < 3:
    print("Reprovado")
elif nota < 5:
    print("Recuperacao")
elif nota < 9:
    print("Aprovado")
else:
    print("Aprovado com louvor!")
```

Melhoria: Caso a entrada da nota seja Negativa OU Maior que 10, exiba a mensagem “ENTRADA INVALIDA”

Praticar

```
'''notas'''
nota = float(input("Digite uma nota: "))
if nota < 3:
    print("Reprovado")
elif nota < 5:
    print("Recuperacao")
elif nota < 9:
    print("Aprovado")
else:
    print("Aprovado com louvor!")
```

Melhoria: Caso a entrada da nota seja Negativa OU Maior que 10, exiba a mensagem “ENTRADA INVALIDA”

Praticar

```
'''calc'''
print ('Entre com numero / operador / numero')
num1 = float (input())
op = input()
num2 = float (input())
print (num1,op,num2,'=')
if op == '+' :
  print (num1 + num2)
elif op == '-' :
  print (num1 - num2)
elif op == '/' :
  print (num1 / num2)
elif op == '*' :
  print (num1 * num2)
else :
  print ('Operador invalido.')
```

Melhoria: No caso da divisão real, se num2 for zero, ocorrerá o erro de Divisão por Zero. Neste caso o programa deverá exibir a mensagem “DIVISÃO POR ZERO”

Praticar

```
'''baskara'''
import math
a = float(input("Digite A: "))
b = float(input("Digite B: "))
c = float(input("Digite C: "))
delta = b**2-4*a*c
if delta < 0:
    print ("Não tem raiz Real")
elif delta == 0:
    raiz1 = (-b)/(2*a)
    print ("Raiz x = ",raiz1)
else:
    raiz1 = (-b+math.sqrt(delta))/(2*a)
    raiz2 = (-b-math.sqrt(delta))/(2*a)
    print ("Raizes x1 = ",raiz1," x2= ",raiz2)
```

Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo com o cargo, conforme a tabela abaixo. Faça um programa que leia o salário e o código do cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver na tabela, ele deverá, então, receber 40% de aumento. Mostre o salário antigo, o novo salário e a diferença.

Código	Cargo	Percentual
GER	Gerente	10%
ENG	Engenheiro	20%
TEC	Técnico	30%

Exemplo de execução:

```
Cargo:    ENG
Salário (R$): 1230.50
Salário antigo: R$ 1230.50
Novo salário: R$ 1476.60
Diferença: R$ 246.10
```

Outro exemplo de execução:

```
Cargo:    ASCEN
Salário (R$): 1230.50
Salário antigo: R$ 1230.50
Novo salário: R$ 1722.70
Diferença: R$ 492.20
```

Praticar

```
cargo = input('Entre com o código do cargo:').upper()
salario = float(input('Entre com o salario em R$:'))
if (cargo == 'GER'):
    perc = 0.1
elif (cargo =='ENG'):
    perc = 0.2
elif (cargo == 'TEC'):
    perc = 0.3
else:
    perc = 0.4
aumento = perc*salario
novosal = salario + aumento
print('Salário antigo : R$',salario)
print('Novo Salário : R$',novosal)
print('Diferença : R$',aumento)
```